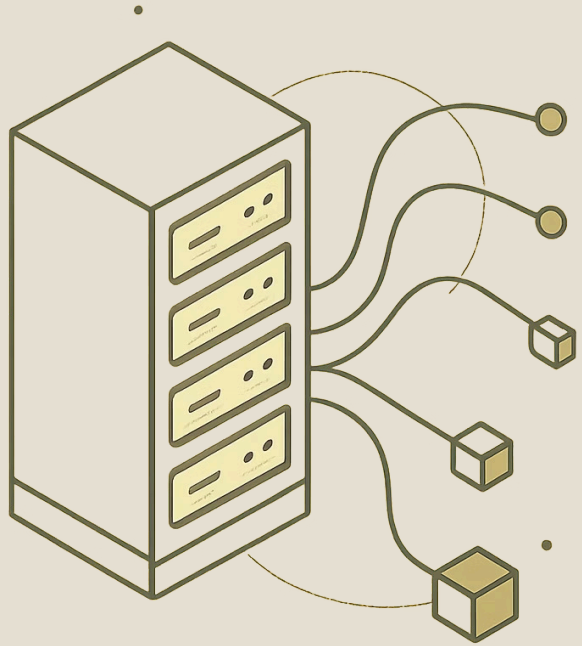


BLOC 2

Què és el backend?

El **backend** és la part d'una aplicació que s'executa en el servidor. Quan un usuari fa una acció, el backend rep la petició, processa la informació, aplica la lògica necessària i genera una resposta. És, en definitiva, el que fa que una aplicació no siga només una pantalla estàtica, sinó un sistema amb comportament real.

> 💡 El backend és la part que fa que l'aplicació no siga només una pantalla, sinó un sistema amb comportament.

FUNCIONS PRINCIPALS

Quines funcions sol fer el backend?

El backend no és una peça passiva. Cada vegada que hi ha una interacció amb el sistema, el backend entra en joc seguint un cicle ben definit:

Rep la petició

Escolta i capta el que demana el client

Interpreta

Entén el que s'està sol·licitant i aplica regles

Executa codi

Processa la lògica i es comunica amb dades o serveis

Prepara resposta

Construeix i envia una resposta amb sentit al client

💡 El backend transforma una petició en una resposta amb sentit.

CONCEPTES ERRONIS

Què *no* és el backend?

Una de les confusions més freqüents entre els principiants és reduir el backend a una sola cosa. Cal tenir clar el que **no** és:

❌ No és "codi que no es veu"

El backend es definix per la seua funció, no per la seua invisibilitat per a l'usuari.

❌ No és sinònim de framework

Un framework és una eina; el backend és una responsabilitat funcional del sistema.

❌ No és la base de dades

La base de dades guarda informació, però el backend és qui decidix com i quan s'utilitza.

❌ No és el servidor web

El servidor web rep i servix peticions, però la lògica del sistema és cosa del backend.

💡 El backend no és una ferramenta concreta. És una part funcional de l'aplicació.

Backend, servidor web i base de dades no són el mateix

Sovint s'usen aquests tres termes com si foren intercanviables, però cadascun té un rol ben diferenciat dins d'una aplicació. Entendre'ls per separat és fonamental per raonar sobre l'arquitectura d'un sistema.

🌐 Servidor web

Rep les peticions HTTP que arriben del client i les envia al component corresponent. Servix fitxers estàtics o delega al backend.

⚙️ Backend

Executa la lògica de negoci, pren decisions, genera comportament i construeix respostes dinàmiques adaptades al context.

🗄️ Base de dades

Emmagatzema i recupera informació de forma persistent. No pren decisions; simplement respon a les consultes del backend.

ⓘ 💡 Són peces relacionades i complementàries, però no són la mateixa cosa.

EXEMPLES PRÀCTICS

Exemples de coses que pot fer un backend

El backend apareix cada vegada que el sistema ha de fer alguna cosa més que mostrar un fitxer fix. Ací teniu casos reals i concrets:

Pàgines dinàmiques

Genera contingut personalitzat per a cada usuari o context en temps real.

Validació i accés

Comprova si les dades són correctes i si l'usuari té permís per fer l'acció.

Gestió de dades

Guarda, recupera i actualitza informació de manera controlada i segura.

Integració de serveis

Connecta amb serveis externs: pagaments, correus, APIs de tercers, etc.

Generació d'API

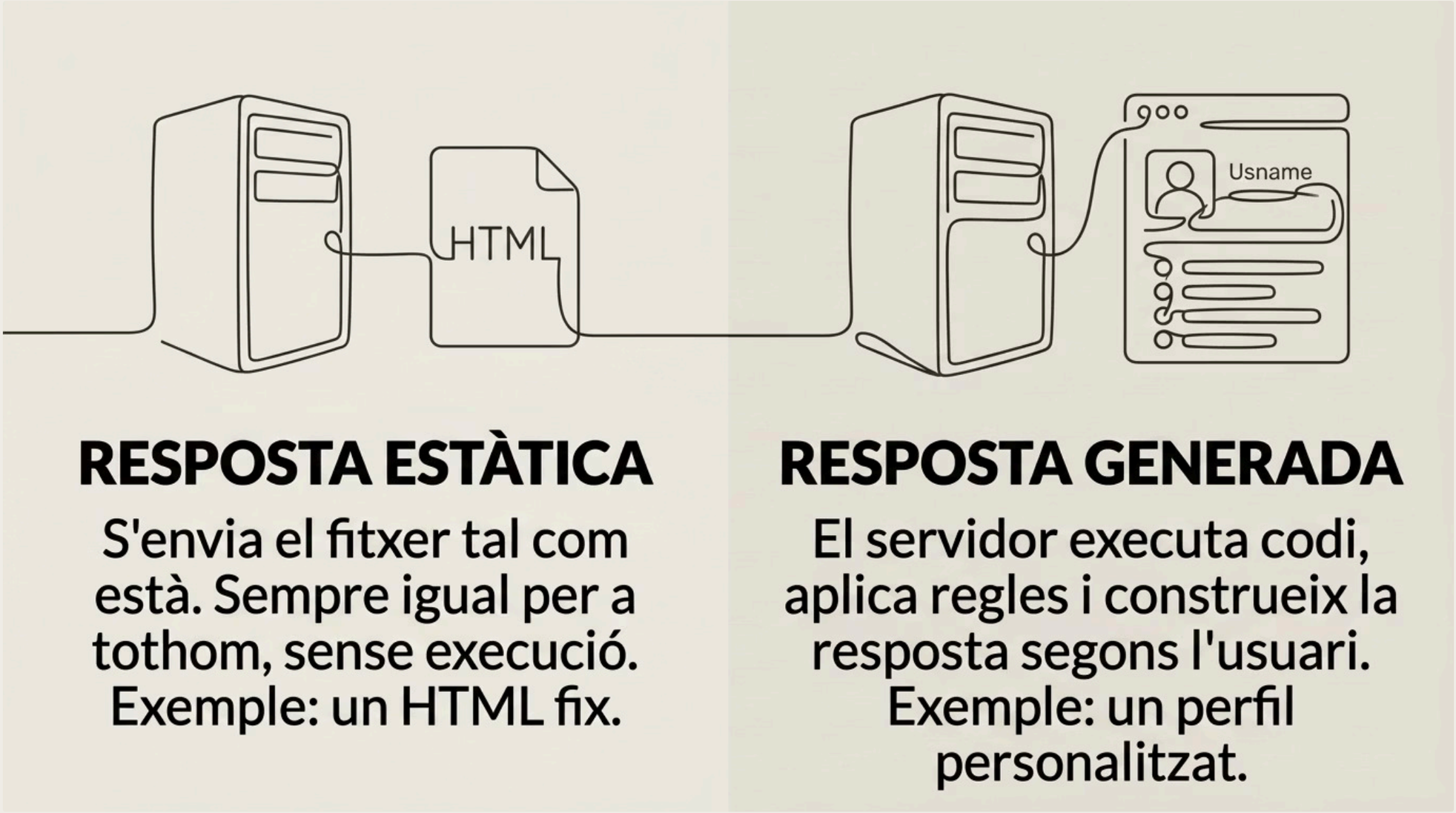
Exposa dades i funcions perquè altres sistemes o clients les puguen consumir.

Manteniment d'estat

Recorda informació entre peticions: sessions, cistelles de compra, preferències.

Resposta estàtica vs. resposta generada

Una distinció clau per entendre quan entra en joc el backend és la diferència entre servir un fitxer i construir una resposta. No tot el que arriba al navegador s'ha generat de la mateixa manera.



💡 Quan hi ha backend, moltes respostes ja no són fitxers servits, sinó respostes construïdes a mida.

ARQUITECTURA WEB

On apareix el backend dins d'una aplicació web?

El backend no és un element aïllat. Viu **entre la petició de l'usuari i la resposta final**, coordinant tot el que cal perquè el sistema funcione correctament.

1 Entre el client i la resposta

Intercepta totes les peticions i decidix com cal respondre-les.

2 En la lògica i la validació

Aplica les regles del sistema: qui pot fer què, quins valors són vàlids, etc.

3 En la coordinació de components

Orquestra l'accés a dades, la integració amb serveis i el retorn al client.

💡 El backend connecta el que demana l'usuari amb el que el sistema és capaç de fer.

PER QUÈ IMPORTA

Per què és important entendre el backend?

Comprendre el backend no és només saber definir-lo. Té un impacte directe en com programem, com triem tecnologies i com raonarem sobre qualsevol sistema que construïm.

Distingir responsabilitats

Saber quina capa del sistema ha de fer cada cosa, sense barrejar funcions.

Evitar confusions

No confondre eines amb funcions ni frameworks amb solucions màgiques.

Triar amb criteri

Seleccionar tecnologies sabent per a quina funció les estem fent servir.

Programar amb sentit

Escriure codi entenent el seu paper dins del sistema, no només fent que "funcione".

Si entenem què és el backend, després tindrà molt més sentit parlar de tecnologies, frameworks i arquitectura.

ATENCIÓ

Errors habituals de comprensió

Molts estudiants comencen amb idees preconcebudes sobre el backend que cal corregir aviat. Identificar-los ara estalviarà confusions més endavant:

⚠️ "El backend és el que hi ha darrere"

Massa vague. El backend té funcions concretes i definibles, no és simplement "tot el que no es veu".

⚠️ Servidor web = backend

El servidor web servix peticions. El backend executa lògica. No fan el mateix.

⚠️ Backend = base de dades

La base de dades és un component que el backend utilitza, no el backend en si mateix.

⚠️ Framework = problema resolt

Un framework dóna estructura, però no substituix entendre la funció que ha de complir el backend.

⚠️ 💡 Abans de parlar d'eines, cal entendre bé la funció que complixen.

TANCAMENT DEL BLOC 2

Què hauríeu de poder explicar ara

Si heu seguit aquest bloc, hauríeu de ser capaços d'articular amb paraules pròpies les idees fonamentals sobre el backend. Comproveu-ho:

01

Definir el backend

Explicar amb les vostres paraules què és i quina funció té dins d'una aplicació web.

02

Diferenciar-lo del servidor web

Saber per què el servidor web i el backend no fan el mateix, tot i treballar junts.

03

Diferenciar-lo de la base de dades

Entendre que la base de dades és un recurs que el backend coordina, no el backend mateix.

04

Explicar per què és peça clau

Argumentar per què una aplicació amb comportament real necessita backend, no sols fitxers estàtics.

> Entendre el backend és entendre on viu la lògica del sistema i per què una aplicació web és molt més que allò que veiem en pantalla.

MICROREPTE 2

Aplicació al teu producte

Ara aplica la idea de backend al producte que vols construir.

Acció de l'usuari

Quina acció farà l'usuari al teu producte?

Tasca del backend

Què haurà de fer el backend quan la reba?

Dades implicades

Quines dades necessitarà llegir o guardar?

Resposta al client

Quina resposta haurà de construir i retornar?

> El backend no és només una tecnologia: és la part del sistema que transforma una acció de l'usuari en comportament útil.